

Manual de Usuario y Especificaciones Técnicas

Sistema Profesional de Control Horario, Rendimiento, Durabilidad y Cumplimiento Normativo (RD-ley 8/2019)

Versión del Software: 1.3.9 (Producción)

Tipo de Solución: Terminal de Escritorio Autónomo (100% Offline)

Ámbito de Aplicación: Hostelería, Comercios y PYMES

Fecha de Emisión: Septiembre 2026

1. Introducción y Descripción General

Jarana INOUT es una solución de escritorio de alto rendimiento diseñada específicamente para satisfacer la obligación legal de registro de jornada laboral establecida por el **Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo** en empresas y establecimientos comerciales.

Su diseño responde a la necesidad de disponer de un sistema intuitivo, rápido y 100% privado que elimine por completo la dependencia de servidores en la nube, tarifas mensuales recurrentes o riesgos de fuga de datos por internet.

El sistema opera bajo el paradigma de **Kiosco Táctil**: se ubica en un terminal a la entrada del establecimiento, permitiendo a los empleados registrar sus entradas y salidas con un solo toque. A su vez, los responsables de Recursos Humanos disponen de un panel de administración protegido con acceso a estadísticas, altas/bajas de personal y exportación a Microsoft Excel (.xlsx).

PRIVACIDAD ABSOLUTA Y CERO CUOTAS MENSUALES

Todos los registros se almacenan exclusivamente en el equipo de la empresa. No viajan datos a través de internet, garantizando total privacidad, velocidad instantánea y cumplimiento estricto del RGPD.

2. Manual de Uso Paso a Paso

2.1. Pantalla Principal: Modo Kiosco

La pantalla de inicio está siempre disponible para los empleados. Presenta una cuadrícula con tarjetas individuales donde se aprecian las iniciales, nombre y puesto de cada trabajador activo.

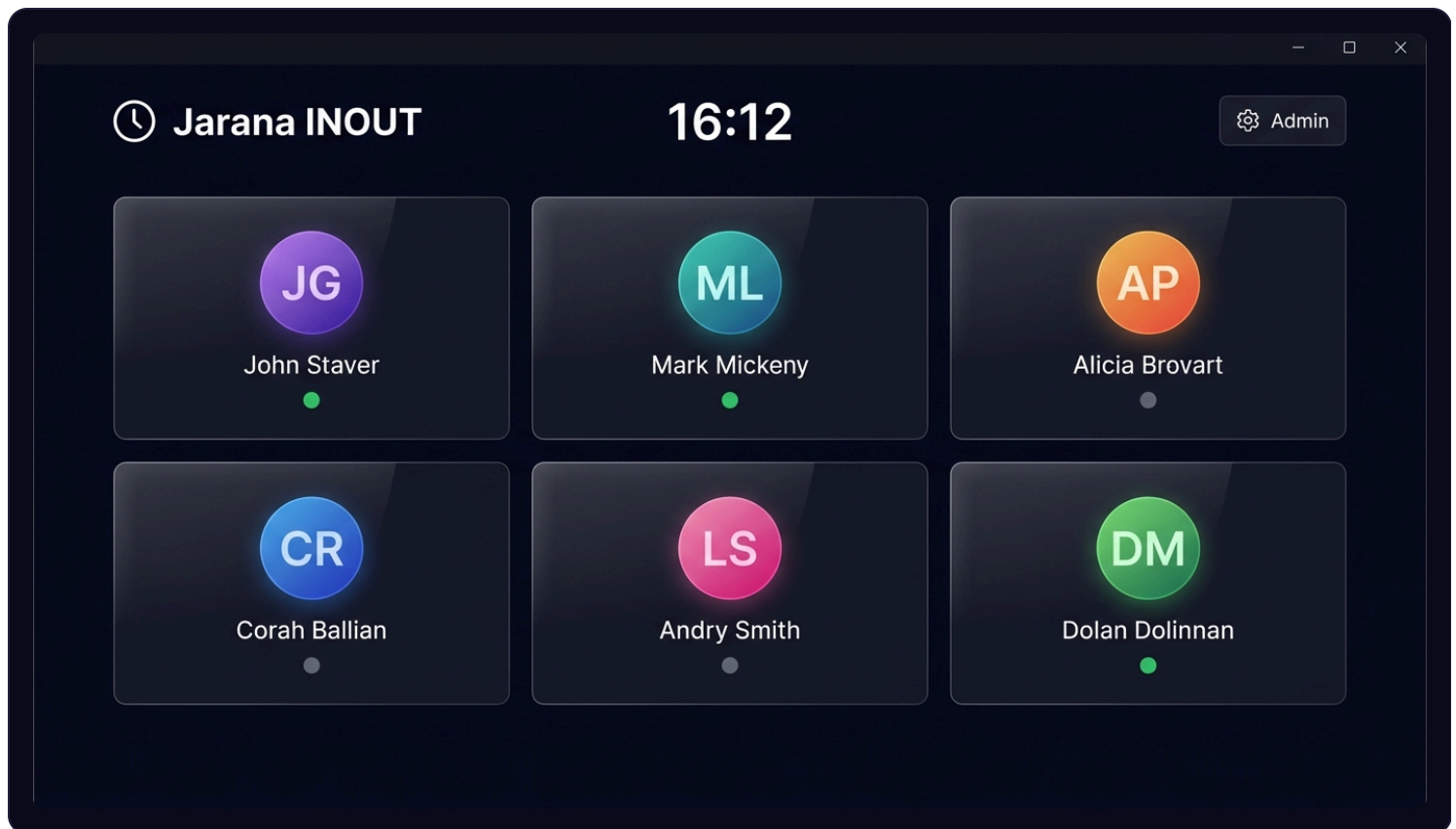


Figura 1: Pantalla principal de autoservicio para los empleados.

- El empleado busca su tarjeta en la pantalla táctil o hace clic con el ratón.
- La aplicación accede de forma inmediata a su panel de fichaje individual.

2.2. Panel de Fichaje y Reglas Inteligentes

En esta vista se presentan dos grandes botones: **ENTRADA** y **SALIDA**. Además, se muestra el historial de movimientos registrados durante el día actual para evitar dudas en el trabajador.



Figura 2: Botones de fichaje y cronología del día actual.

Algoritmo de Redondeo Automático:

- **Entradas (Redondeo hacia arriba):** Si el trabajador ficha a las 08:02, el sistema computa las 08:05. Si ficha a las 08:06, computa las 08:10.
- **Salidas (Redondeo hacia abajo):** Si ficha la salida a las 15:08, se registran las 15:05, asegurando periodos limpios de cálculo.

Mecanismo de Prevención de Errores (Tolerancia de 10 minutos):

Si un empleado pulsa accidentalmente "Salida" antes de que hayan transcurrido 10 minutos desde su entrada, la aplicación detecta el error de manera inteligente y muestra un aviso interactivo. Si confirma que fue una equivocación, el sistema **anula de forma automática ambos registros**, evitando incongruencias sin requerir ayuda del administrador.

Recuperación de Olvidos y Turnos Nocturnos (Límite de 8 horas continuas):

Si un empleado no marcó su salida y transcurren más de 8 horas desde su entrada, la aplicación activa un protocolo asistido:

- Al pulsar sobre su tarjeta se abre el asistente: «¿A qué hora te fuiste?».
- **Soporte para Turnos Nocturnos:** El empleado puede especificar si salió el mismo día o de **madrugada (+1 día)** para turnos que rebasan las 00:00 (muy común en hostelería).
- **Desbloqueo Inmediato:** Al enviar la hora estimada, la jornada anterior queda pendiente de revisión y el trabajador puede **fichar su nueva Entrada de hoy sin bloqueos**.

Control Inteligente de Entradas Tardías (Gestión de Turnos):

Para evitar la pérdida del cómputo de horas reales cuando un trabajador se incorpora a su puesto pero olvida pulsar el botón de fichaje al instante, Jarana INOUT cuenta con un detector proactivo de turnos:

- **Detección Automática tras Inicio de Turno:** Cuando el administrador configura los turnos de trabajo (ej. 08:00, 16:00, etc.), si un empleado ficha después de la hora oficial más el margen de tolerancia configurado (por defecto 15 minutos), el sistema abre automáticamente el asistente interactivo: «¿A qué hora entraste realmente a trabajar?».
- **Límites y Reglas de Validación:**
 - **Límite pasado:** Se permite declarar una hora de entrada de hasta **7 horas antes** de la hora actual.
 - **Límite futuro / Solapamiento:** La hora indicada no puede rebasar el límite de **30 minutos antes del comienzo del siguiente turno**, impidiendo invasiones de horario entre cuadrillas.
- **Opciones de Registro para el Empleado:**
 - «*Enviar Petición con Hora Indicada*»: Registra la entrada provisionalmente y envía la solicitud formal a la bandeja del administrador para su validación oficial.
 - «*Fichar con la Hora Actual (Sin Petición)*»: En caso de que el empleado realmente se haya incorporado con retraso justificado o voluntario en ese momento, puede fichar directamente con la hora actual sin generar peticiones innecesarias.
- **Anticipación al Siguiente Turno:** Si el empleado ficha dentro de los 30 minutos previos al comienzo del turno siguiente, el sistema lo identifica como llegada temprana a dicho turno y registra la entrada normal sin activar la alerta de retraso.

2.3. Panel de Administración

Accesible pulsando el icono de engranaje en la cabecera mediante contraseña maestra. Dispone de indicadores y avisos visuales (badges de notificación de peticiones pendientes) y se organiza en cinco áreas principales:

- **Gestión de Empleados:** Permite añadir nuevos empleados, editar sus datos o tramitar bajas temporales manteniendo su historial intacto.
- **Configuración de Turnos:** Permite crear y gestionar los turnos de trabajo de la empresa indicando su nombre (Mañana, Tarde, Noche, etc.) y su hora oficial de inicio. También permite personalizar el

Margen de Tolerancia de Retraso (en minutos) antes de solicitar justificación de entrada.

- **Peticiones (Bandeja de Incidencias):** Permite al responsable gestionar las solicitudes de los trabajadores con distinción visual inmediata:
 - **Olvidos de Salida:** Revisión de la hora solicitada tras superar 8 horas de turno continuo.
 - **Entradas Tardías:** Muestra el turno asignado, la hora física en la que se pulsó el botón y la hora que el trabajador solicita haber entrado realmente.

El administrador dispone de tres acciones: ✓ **Aprobar en 1 clic** (con redondeo reglamentario), **Modificar Hora** (para corregir fecha y hora exacta tras acordarlo) o **Rechazar** (manteniendo la hora física del fichaje).

- **Exportaciones Excel:** Generación instantánea de reportes individuales o consolidados por periodos de tiempo con formato oficial.
- **Ajustes:** Cambio de la contraseña de acceso y usuario administrador.



Figura 3: Panel de administración con menú lateral estructurado.

3. Especificaciones Técnicas del Sistema

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10 (64-bit)	Windows 10 / 11 (64-bit)
Procesador	Intel Celeron / AMD Athlon 1.8 GHz	Intel Core i3 / Ryzen 3 o superior
Memoria RAM	2 GB RAM	4 GB RAM o superior
Espacio en Disco	250 MB libres	500 MB libres en disco SSD
Pantalla	Resolución 1024 × 768	Pantalla táctil Full HD (1920 × 1080)
Conectividad	No requerida (100% Offline)	Aislado de red por seguridad

4. Rendimiento y Velocidad de Respuesta

Operación	Tiempo Medido	Comportamiento
Arranque de la aplicación	1.2 - 1.8 segundos	Rápido e instantáneo
Registro de fichaje	< 5 milisegundos	Inmediato, sin bloqueos
Generación reporte mensual	0.3 segundos	Descarga directa en Excel
Consumo de CPU en reposo	0.0% - 0.4%	Apenas perceptible
Consumo de Memoria RAM	75 - 110 MB	Ligero y estable 24/7

5. Durabilidad y Capacidad de Almacenamiento

Cálculo para un escenario representativo de **5 a 6 empleados con turno partido** (4 registros diarios por trabajador):

Periodo de Tiempo	Total de Registros	Espacio en Disco Ocupado
1 Mes	720 fichajes	~108 KB
1 Año	8.760 fichajes	~1,3 MB
5 Años	43.800 fichajes	~6,5 MB
10 Años	87.600 fichajes	~13,0 MB

✓ **CONCLUSIÓN DE DURABILIDAD: MÁS DE 10 AÑOS GARANTIZADOS**

Dado que los sistemas informáticos actuales leen archivos de 10 a 20 MB en cuestión de milisegundos, una empresa de 6 empleados puede operar durante más de 10 años ininterrumpidos sin experimentar ninguna lentitud ni requerir limpiezas de datos.

6. Cumplimiento Legal (Real Decreto-ley 8/2019)

Requisito Legal	Implementación en Jarana INOUT	Garantía
Registro diario	Horas exactas de entrada y salida registradas.	Cumple al 100% la normativa.
Conservación durante 4 años	Capacidad de retener más de una década de registros.	Plena disponibilidad legal.
Entrega ante Inspección	Exportación a Excel en 1 clic.	Acreditación inmediata.
Confidencialidad (RGPD)	Datos almacenados en el PC local sin acceso externo.	Protección total de los trabajadores.

Trazabilidad de Incidencias	Bandeja de peticiones con registro de motivos, horas reales y validación explícita	Total veracidad y transparencia ante la Inspección de Trabajo
-----------------------------	--	---

Requisito Legal	Implementación en Jarana INOUT	Garantía
	del administrador.	(ITSS).

7. Argumentos Clave para la Venta

- **Sin Cuotas Recurrentes:** Ahorro frente a plataformas SaaS (que cobran entre 200 € y 600 € al año).
- **Funciona Siempre:** Si falla internet o la conexión del local, la aplicación no se detiene.
- **Facilidad Absoluta:** Interfaz visual táctil que no requiere manuales ni formación previa para los empleados.